LAPORAN PRAKTIK GIT DAN GITHUB

PRAKTIK PENGGUNAAN GIT DAN GITHUB DALAM PENGELOLAAN REPOSITORY

Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pengelolaan Citra Digital

Dosen Pengampu : Bapak Andi Aljabar, S.Kom.,MTA.



Disusun Oleh:

Ade Ayu Wandira (24260007)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDOENSIA

BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik yang berjudul **"Praktik Penggunaan Git dan GitHub dalam Pengelolaan Repository dan Version Control"** dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pengganti mata kuliah **Pengolahan Citra Digital** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2026.

Pelaksanaan praktik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan Git dan GitHub dalam pengelolaan repository serta pengendalian versi kode program. Melalui kegiatan ini, penulis mempelajari berbagai tahapan, mulai dari konfigurasi Git, pembuatan repository, pengelolaan file, hingga penggunaan perintah dasar seperti *add, commit, push,* dan *pull*. Praktik tersebut juga memberikan pengalaman langsung dalam mengelola proyek pemrograman menggunakan Visual Studio Code dan GitHub.

Dalam proses pelaksanaan praktik hingga penyusunan laporan ini, penulis memperoleh arahan dan bimbingan dari **Bapak Andi Aljabar, S.Kom., MTA.** selaku dosen pengampu mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih atas ilmu, arahan, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga kegiatan praktik ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyusunan laporan selanjutnya. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman mengenai penggunaan Git dan GitHub dalam pengelolaan repository dan version control.

Bogor, Oktober 2026

Penulis,

Ade Ayu Wandira

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENNDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Tujuan Praktik 2

1.4 Manfaat Praktik 2

BAB II LANDASAN TEORI **3**

2.1 Pengertian Git 3

2.2 Pengertian GitHub 3

2.3 Fungsi dan Manfaat Git 4

2.4 Fungsi dan Manfaat GitHub 4

2.5 Pengertian Repository 5

2.6 Perintah Dasar Git 5

BAB III METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK **7**

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 7

3.2 Alat dan Bahan Praktik 7

3.3 Objek Praktik 8

3.4 Prosedur Plaksanaan Praktik 8

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **10**

4.1 Pemeriksaan Instalasi Git 10

4.2 Konfigurasi Identitas Pengguna Git 10

4.3 Pembuatan Website Sederhana Menggunakan HTML dan CSS 11

4.4 Pengujian Website melalui Browser 11

4.5 Inisialisasi Repository Lokal Menggunakan Git Init 12

4.6 Menambahkan File ke Staging Area Menggunakan Git Add 12
4.7 Menyimpan Perubahan Menggunakan Git Commit 13
4.8 Pembuatan Repository Baru pada GitHub 14
4.9 Menghubungkan Repository Lokal dengan GitHub 15
4.10 Mengubah Nama Branch Menjadi Main 15
4.11 Mengubah Proyek ke GitHub Menggunakan Git Push 16
4.12 Membuat dan Mengunggah File README.md 16
4.13 Menambahkan File Secara Langsung Melalui GitHub 17
4.14 Mengambil Perubahan dari GitHub Menggunakan Git Pull 18
4.15 Hasil Akhir Praktik 19
BAB V PENUTUP 21
5.1 Kesimpulan 21
5.2 Saran 21
DAFTAR PUSTAKA 22

BAB I PENNDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan perangkat lunak dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, diperlukan pengelolaan file dan kode program yang baik agar pengerjaan proyek dapat berjalan secara terstruktur. Salah satu alat yang digunakan untuk membantu proses tersebut adalah Git, yaitu sistem yang memungkinkan pengguna mencatat dan mengelola perubahan pada file proyek. Dengan menggunakan Git, setiap perubahan dapat disimpan sehingga riwayat pengerjaan proyek lebih mudah dikelola.

Selain Git, terdapat GitHub yang merupakan platform berbasis web untuk menyimpan repository Git secara online. GitHub memungkinkan pengguna mengunggah proyek dari komputer lokal, mengambil perubahan dari repository online, serta membagikan proyek agar dapat diakses oleh pengguna lain. Dalam kegiatan pembelajaran, GitHub juga dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk menyimpan proyek perangkat lunak serta mendukung kolaborasi antarmahasiswa dalam proses pengembangan proyek (Tushev et al., 2020). Penggunaan Git dan GitHub dapat mempermudah proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengembangan proyek perangkat lunak.

Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan praktik penggunaan Git dan GitHub pada mata kuliah Pengolahan Citra Digital sebagai bagian dari tugas pengganti pada tanggal 26 Oktober 2026. Praktik ini menggunakan Visual Studio Code serta website sederhana berbasis HTML dan CSS sebagai proyek latihan. Kegiatan praktik diawali dengan pemeriksaan instalasi dan konfigurasi Git, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan repository lokal, penambahan file, serta penyimpanan perubahan menggunakan Git.

Selanjutnya, praktik dilakukan dengan membuat repository pada GitHub, menghubungkan repository lokal dengan repository online, serta menerapkan perintah git push dan git pull. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami fungsi Git dan GitHub serta mampu menerapkan perintah dasarnya dalam mengelola repository proyek.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Git dan GitHub serta apa fungsi masing-masing?

2. Bagaimana cara membuat dan mengelola repository lokal menggunakan Git?
3. Bagaimana cara menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub?
4. Bagaimana penerapan perintah dasar Git, seperti git add, git commit, git push, dan git pull dalam pengelolaan repository?
5. Bagaimana hasil penggunaan Git dan GitHub dalam menyimpan serta mengelola proyek secara online?

1.3 Tujuan Praktik

Tujuan dari pelaksanaan praktik penggunaan Git dan GitHub ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pengertian serta fungsi Git dan GitHub dalam pengelolaan proyek.
2. Mengetahui cara membuat dan mengelola repository lokal menggunakan Git.
3. Memahami cara menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub.
4. Mampu menerapkan perintah dasar Git, seperti git add, git commit, git push, dan git pull.
5. Mengetahui proses penyimpanan dan pengelolaan proyek melalui GitHub secara online.

1.4 Manfaat Praktik

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktik penggunaan Git dan GitHub ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah Pengetahuan: Memberikan pemahaman mengenai penggunaan Git dan GitHub dalam mengelola repository proyek.
2. Meningkatkan Keterampilan: Melatih kemampuan dalam menggunakan perintah dasar Git, mulai dari pembuatan repository hingga proses pengiriman dan pengambilan perubahan.
3. Mempermudah Pengelolaan Proyek: Memberikan pengalaman dalam menyimpan, mengatur, dan mendokumentasikan file proyek secara lebih terstruktur.
4. Menambah Pengalaman Praktis: Memberikan pengalaman langsung dalam menggunakan Git dan GitHub sebagai bekal untuk mengerjakan proyek pemrograman selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Git

Git merupakan sistem pengelolaan versi (*version control system*) yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola perubahan pada file dalam suatu proyek. Git membantu pengguna dalam mengatur riwayat perubahan sehingga setiap pembaruan pada file dapat diketahui dan dikelola dengan lebih mudah. Git juga memungkinkan pengguna untuk kembali melihat kondisi proyek pada versi sebelumnya apabila diperlukan (Vuorre & Curley, 2018).

Dalam penggunaannya, Git bekerja melalui perintah-perintah yang dijalankan menggunakan terminal atau command prompt. Beberapa perintah dasar Git yang sering digunakan antara lain git init untuk membuat repository lokal, git add untuk menambahkan perubahan ke staging area, dan git commit untuk menyimpan perubahan ke dalam riwayat repository. Selain itu, terdapat perintah lain seperti git status, git log, git branch, git push, dan git pull yang membantu proses pengelolaan proyek.

Dengan adanya Git, proses pengembangan proyek dapat dilakukan secara lebih terstruktur karena perubahan file tersimpan dalam riwayat repository. Oleh karena itu, Git dapat membantu programmer dalam mengelola kode program, memantau perubahan, serta menjaga pengelolaan proyek agar lebih terorganisasi.

2.2 Pengertian GitHub

GitHub merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan repository proyek secara online. Platform ini menggunakan Git sebagai sistem pengelolaan versi sehingga pengguna dapat menyimpan riwayat perubahan file dan mengelola proyek melalui repository yang tersedia. GitHub juga menyediakan tempat penyimpanan proyek yang dapat diakses melalui internet (Braga et al., 2023).

Dalam penggunaannya, GitHub memungkinkan pengguna untuk membuat repository baru, mengunggah file dari komputer lokal, serta mengambil perubahan dari repository online. Selain itu, GitHub menyediakan berbagai fitur pendukung, seperti dokumentasi proyek melalui file README.md dan pengelolaan branch. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat mengatur dan mendokumentasikan proyek secara lebih terstruktur.

GitHub memiliki peran penting dalam mendukung proses pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan proyek disimpan secara online dan dibagikan kepada

pengguna lain. Dalam praktik ini, GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository dari proyek website sederhana yang telah dibuat secara lokal, sehingga file proyek dapat diunggah dan dikelola secara online.

2.3 Fungsi dan Manfaat Git

Git memiliki beberapa fungsi dan manfaat dalam proses pengembangan perangkat lunak, terutama dalam mengelola perubahan pada file dan kode program. Adapun fungsi dan manfaat Git adalah sebagai berikut:

1. Mencatat Perubahan File: Git berfungsi untuk menyimpan riwayat perubahan pada file proyek sehingga pengguna dapat mengetahui pembaruan yang telah dilakukan.
2. Mengelola Versi Proyek: Git memungkinkan pengguna menyimpan beberapa tahapan perubahan proyek sehingga riwayat pengerjaan dapat dikelola dengan lebih terstruktur.
3. Mempermudah Perbaikan Kesalahan: Git membantu pengguna menelusuri perubahan sebelumnya sehingga dapat mempermudah proses pemeriksaan dan perbaikan kesalahan pada proyek.
4. Mengelola Repository Lokal: Git memungkinkan pengguna membuat dan mengelola repository pada komputer lokal sebagai tempat penyimpanan file proyek beserta riwayat perubahannya.
5. Mendukung Pengelolaan Proyek: Git membantu menjaga keteraturan file dan perubahan kode program sehingga proses pengembangan proyek menjadi lebih mudah dipantau.

2.4 Fungsi dan Manfaat GitHub

GitHub memiliki berbagai fungsi dan manfaat yang mendukung proses penyimpanan serta pengelolaan proyek perangkat lunak secara online. Adapun fungsi dan manfaat GitHub adalah sebagai berikut:

1. Menyimpan Repository Secara Online: GitHub berfungsi sebagai tempat penyimpanan proyek sehingga file dapat diakses melalui internet.
2. Memudahkan Berbagi Proyek: GitHub memungkinkan pengguna membagikan repository kepada orang lain untuk dilihat atau dikembangkan bersama.
3. Mendukung Kolaborasi: GitHub menyediakan fasilitas yang membantu beberapa pengguna bekerja pada proyek yang sama secara terorganisasi.

4. Menyediakan Dokumentasi Proyek: GitHub memungkinkan pengguna menambahkan file README.md untuk memberikan informasi mengenai isi, tujuan, dan penggunaan proyek.
5. Mengelola Perubahan Proyek: GitHub menyimpan repository Git beserta riwayat perubahan yang dikirimkan dari komputer lokal sehingga pengelolaan proyek dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Dengan berbagai fungsi tersebut, GitHub dapat membantu pengguna menyimpan, mengelola, dan membagikan proyek secara online. Dalam praktik ini, GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository website sederhana yang telah dibuat menggunakan HTML dan CSS.

2.5 Pengertian Repository

Repository merupakan tempat penyimpanan yang digunakan untuk menampung file proyek beserta riwayat perubahan yang dikelola menggunakan Git. Repository berisi berbagai file yang dibutuhkan dalam suatu proyek, seperti kode program, dokumen, dan file pendukung lainnya. Dengan adanya repository, seluruh file proyek dapat dikelola secara lebih terstruktur dan perubahan yang dilakukan dapat tercatat dengan baik.

Dalam penggunaannya, repository terbagi menjadi dua jenis, yaitu **repository lokal** dan **repository remote**. Repository lokal merupakan tempat penyimpanan proyek yang berada di komputer pengguna dan dikelola menggunakan Git. Sementara itu, repository remote merupakan repository yang disimpan pada server atau platform online, seperti GitHub, sehingga dapat diakses melalui internet.

Repository lokal dan repository remote dapat dihubungkan untuk memudahkan proses pengelolaan proyek. Melalui hubungan tersebut, pengguna dapat mengirimkan perubahan dari komputer lokal ke GitHub menggunakan perintah git push serta mengambil perubahan dari GitHub menggunakan perintah git pull. Dengan demikian, kedua repository dapat digunakan secara saling terhubung dalam proses pengembangan proyek.

2.6 Perintah Dasar Git

Git menyediakan berbagai perintah yang digunakan untuk mengelola repository dan perubahan pada file proyek. Setiap perintah memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tahapan pengelolaan proyek. Berikut beberapa perintah dasar Git yang digunakan dalam praktik:

1. **git init:** Perintah git init digunakan untuk membuat repository Git baru pada folder proyek. Setelah perintah ini dijalankan, Git akan membuat direktori tersembunyi bernama .git yang berfungsi untuk menyimpan informasi dan riwayat pengelolaan repository.
2. **git add:** Perintah git add digunakan untuk menambahkan file atau perubahan ke dalam *staging area* sebelum disimpan sebagai commit. Perintah ini dapat digunakan untuk menambahkan satu file tertentu maupun seluruh perubahan dalam folder proyek.
3. **git commit:** Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah ditambahkan ke staging area ke dalam riwayat repository. Setiap commit biasanya dilengkapi dengan pesan singkat yang menjelaskan perubahan yang dilakukan.
4. **git status:** Perintah git status digunakan untuk melihat kondisi repository saat ini. Perintah ini memberikan informasi mengenai file yang mengalami perubahan, file yang belum dilacak oleh Git, serta file yang sudah berada di staging area.
5. **git log:** Perintah git log digunakan untuk menampilkan riwayat commit yang telah dilakukan dalam repository. Informasi yang ditampilkan meliputi identitas commit, nama pembuat commit, tanggal, dan pesan commit.
6. **git branch:** Perintah git branch digunakan untuk melihat, membuat, atau mengelola branch dalam repository. Branch merupakan cabang pengembangan yang memungkinkan pengguna mengerjakan perubahan secara terpisah dari branch utama.
7. **git remote:** Perintah git remote digunakan untuk mengelola hubungan antara repository lokal dengan repository remote. Perintah ini membantu pengguna melihat atau menambahkan alamat repository online yang terhubung dengan repository lokal.
8. **git push:** Perintah git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal ke repository remote. Melalui perintah ini, perubahan yang telah disimpan di komputer lokal dapat diunggah ke GitHub.
9. **git pull:** Perintah git pull digunakan untuk mengambil perubahan dari repository remote sekaligus menggabungkannya ke branch yang sedang digunakan pada repository lokal. Perintah ini membantu menyelaraskan isi repository lokal dengan repository online.

BAB III METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik penggunaan Git dan GitHub dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Oktober 2026

Tempat : Lingkungan perkuliahan dan perangkat laptop pribadi.

Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital

Dosen Pengampu : Andi Aljabar, S.Kom., MTA.

Pelaksanaan praktik dilakukan dengan menggunakan laptop dan aplikasi Visual Studio Code sebagai media untuk membuat serta mengelola proyek. Seluruh tahapan praktik dilakukan secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah penggunaan Git dan GitHub.

3.2 Alat dan Bahan Praktik

Dalam pelaksanaan praktik penggunaan Git dan GitHub, diperlukan beberapa alat dan bahan untuk mendukung proses pembuatan serta pengelolaan repository. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware)
    - Laptop Infinix Xbook B14 sebagai perangkat utama untuk melaksanakan praktik.
2. Perangkat Lunak (Software)
    - Windows: Sistem operasi yang digunakan pada laptop.
    - Visual Studio Code: Aplikasi editor kode untuk membuat dan mengelola file proyek.
    - Git: Perangkat lunak untuk mengelola repository dan mencatat perubahan pada file proyek.
    - Google Chrome: Browser untuk menguji tampilan website dan mengakses platform GitHub.
    - GitHub: Platform online yang digunakan untuk membuat dan menyimpan repository proyek.
3. Bahan Praktik
    - File index.html sebagai file utama website.
    - File style.css untuk mengatur tampilan website.
    - File README.md sebagai dokumentasi proyek.
    - File catatan-praktik.txt sebagai file tambahan yang dibuat melalui GitHub.

3.3 Objek Praktik

Objek yang digunakan dalam praktik ini adalah sebuah website portofolio sederhana yang dibuat menggunakan HTML dan CSS. Website tersebut terdiri dari beberapa file, yaitu index.html sebagai struktur utama halaman dan style.css sebagai pengatur tampilan website.

Website ini digunakan sebagai media latihan untuk menerapkan penggunaan Git dan GitHub dalam pengelolaan repository. Melalui proyek tersebut, dilakukan beberapa kegiatan, seperti membuat repository lokal, menambahkan dan menyimpan perubahan file, mengunggah proyek ke GitHub, serta mengambil perubahan dari repository online. Dengan demikian, objek praktik ini berfungsi sebagai sarana penerapan perintah dasar Git dan pengelolaan repository melalui GitHub.

3.4 Prosedur Plaksanaan Praktik

Prosedur pelaksanaan praktik penggunaan Git dan GitHub dilakukan melalui beberapa tahapan secara berurutan. Tahapan ini dimulai dari persiapan perangkat dan aplikasi hingga proses pengelolaan repository secara online. Adapun prosedur pelaksanaan praktik adalah sebagai berikut:

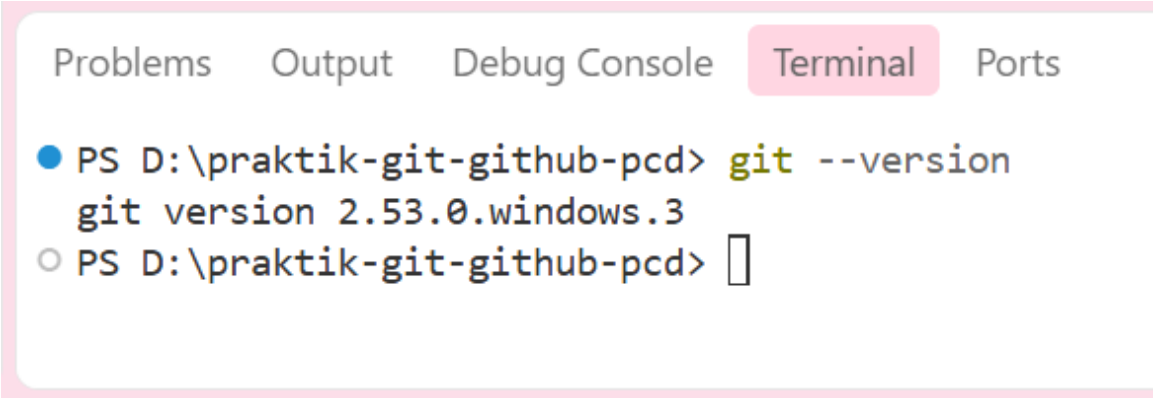
1. Pemeriksaan dan Konfigurasi Git: Memastikan Git telah terpasang pada laptop, kemudian melakukan konfigurasi identitas pengguna melalui terminal.
2. Pembuatan Proyek: Membuat website portofolio sederhana menggunakan HTML dan CSS sebagai media latihan praktik.
3. Pembuatan Repository Lokal: Menginisialisasi folder proyek menjadi repository Git menggunakan perintah git init.
4. Pengelolaan File Proyek: Menambahkan file ke staging area menggunakan git add dan menyimpan perubahan menggunakan git commit.
5. Pembuatan Repository GitHub: Membuat repository baru pada platform GitHub sebagai tempat penyimpanan proyek secara online.
6. Menghubungkan Repository: Menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub serta mengatur nama branch menjadi main.
7. Pengunggahan Proyek: Mengirimkan file dan riwayat commit dari repository lokal ke GitHub menggunakan perintah git push.
8. Penambahan Dokumentasi dan File: Membuat file README.md melalui komputer lokal serta menambahkan file catatan-praktik.txt secara langsung melalui GitHub.

9. Pengambilan Perubahan: Mengambil dan menggabungkan perubahan dari repository GitHub ke repository lokal menggunakan perintah git pull.
10. Pemeriksaan Hasil Akhir: Memastikan seluruh file proyek telah tersimpan pada repository GitHub dan perubahan dari repository online telah berhasil diperbarui pada repository lokal.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemeriksaan Instalasi Git

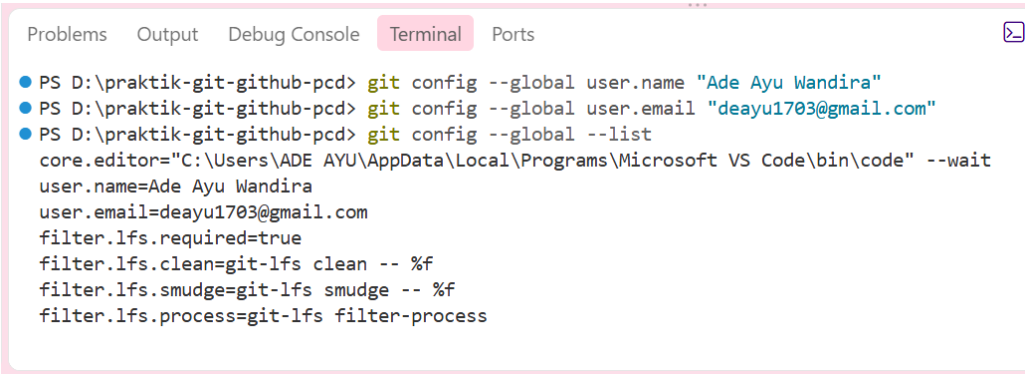
Tahap pertama dilakukan dengan memeriksa apakah Git telah terinstal pada laptop. Pemeriksaan dilakukan melalui terminal terintegrasi Visual Studio Code dengan menjalankan perintah git --version. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terminal menampilkan informasi versi Git yaitu 2.53.0.windows.3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Git telah berhasil terinstal dan dapat digunakan melalui terminal.



Gambar 4.1 ***Pemeriksaan Instalasi Git***

4.2 Konfigurasi Identitas Pengguna Git

Setelah memastikan Git berhasil terinstal, tahap selanjutnya adalah melakukan konfigurasi identitas pengguna melalui terminal Visual Studio Code. Konfigurasi dilakukan dengan menggunakan perintah git config --global user.name untuk mengatur nama pengguna dan git config --global user.email untuk mengatur alamat email. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan menggunakan perintah git config --global --list untuk memastikan konfigurasi telah tersimpan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nama dan alamat email pengguna berhasil ditampilkan pada terminal.

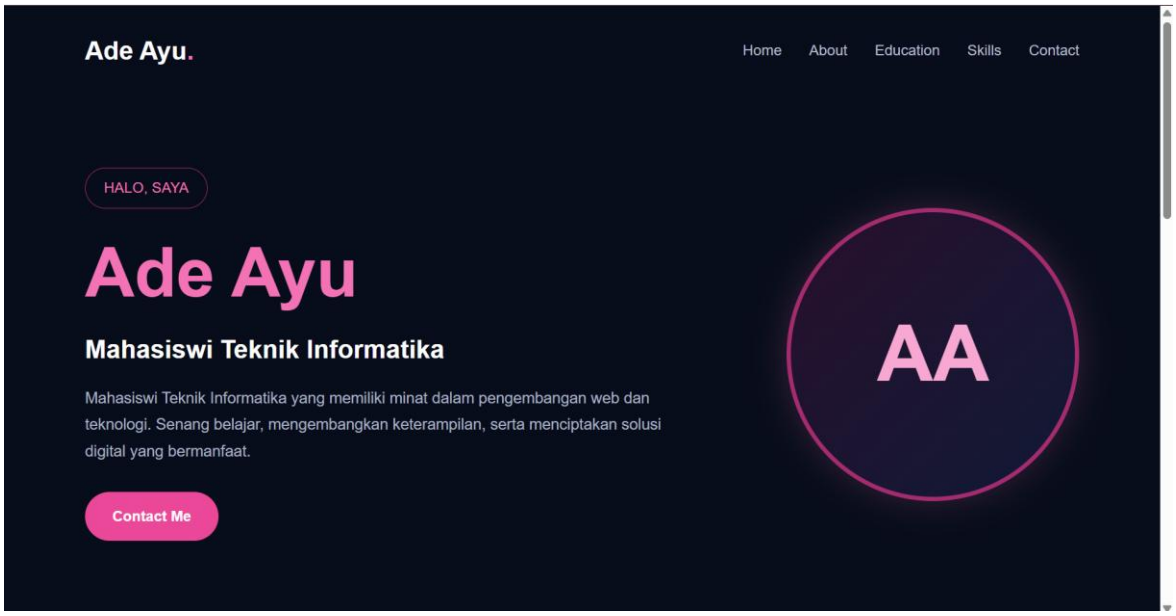


Gambar 4.2 ***Konfigurasi Identitas Pengguna Git***

4.3 Pembuatan Website Sederhana Menggunakan HTML dan CSS

Pada tahap ini dilakukan pembuatan website portofolio sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Visual Studio Code. HTML digunakan untuk menyusun struktur dan elemen halaman website, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan, seperti warna, jenis huruf, ukuran teks, dan tata letak. Proyek ini terdiri dari dua file utama, yaitu index.html dan style.css.

Pembuatan website bertujuan untuk menghasilkan proyek sederhana yang akan digunakan sebagai media latihan dalam menerapkan Git dan GitHub. File yang telah dibuat selanjutnya akan dikelola menggunakan Git melalui proses pembuatan repository lokal, penyimpanan perubahan, serta pengunggahan proyek ke GitHub.

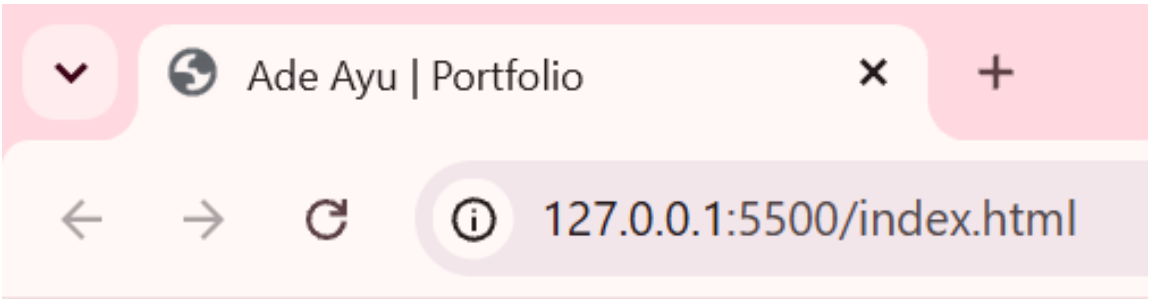


Gambar 4.3 ***Hasil Pembuatan Website Portofolio Menggunakan HTML dan CSS***

4.4 Pengujian Website melalui Browser

Setelah proses pembuatan website menggunakan HTML dan CSS selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian melalui browser. Pengujian dilakukan dengan menjalankan website menggunakan fitur Live Server pada Visual Studio Code. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur halaman dan tampilan website dapat ditampilkan dengan baik sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil pengujian, website portofolio berhasil dijalankan melalui browser dan menampilkan halaman yang telah dirancang. Hal ini menunjukkan bahwa file HTML dan CSS dapat terhubung dengan baik sehingga website siap digunakan sebagai proyek latihan dalam praktik pengelolaan repository menggunakan Git dan GitHub.



Gambar 4.4 ***Hasil Pengujian Website melalui Browser Menggunakan Live Server***

4.5 Inisialisasi Repository Lokal Menggunakan Git Init

Pada tahap ini dilakukan inisialisasi repository Git pada folder proyek website portofolio menggunakan perintah git init melalui terminal Visual Studio Code. Proses ini bertujuan untuk mengubah folder proyek menjadi repository lokal yang dapat dikelola menggunakan Git. Setelah proses inisialisasi berhasil, dilakukan pemeriksaan menggunakan perintah git status untuk mengetahui kondisi repository. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa repository telah berhasil dibuat dan file index.html serta style.css terdeteksi sebagai file yang belum dilacak (*untracked files*) oleh Git.

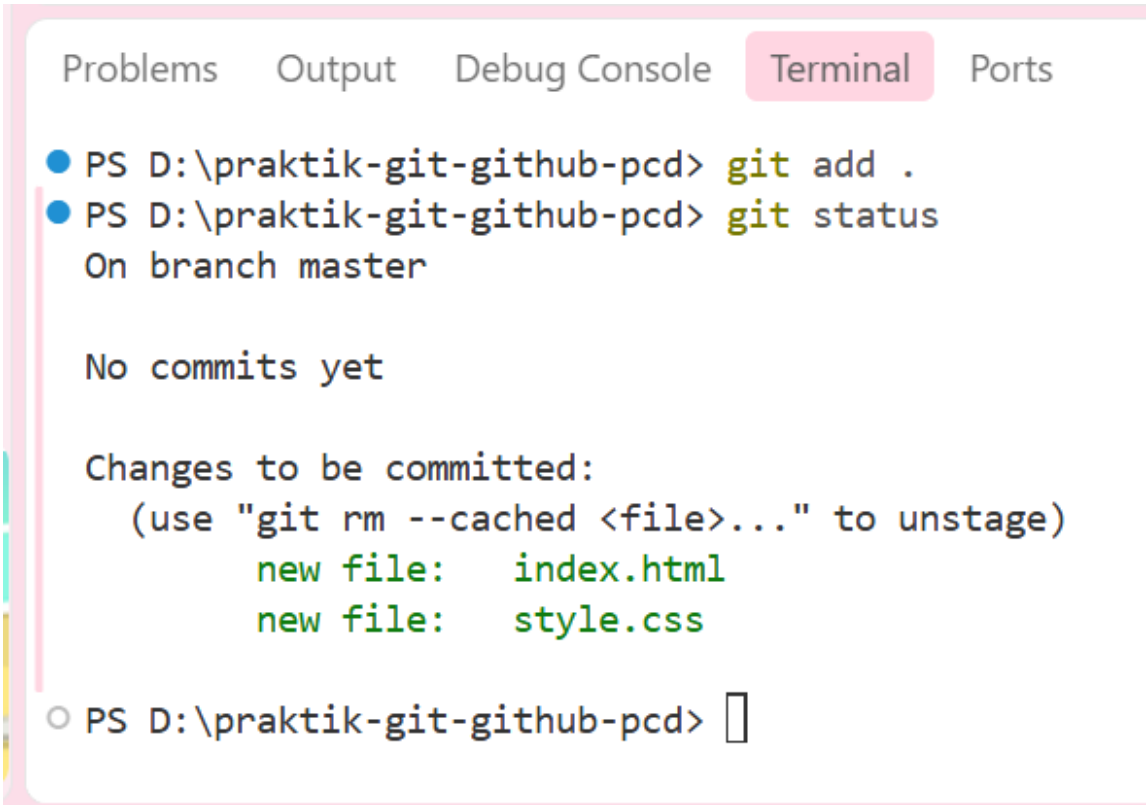


Gambar 4.5 ***Inisialisasi Repository Lokal Menggunakan Git Init***

4.6 Menambahkan File ke Staging Area Menggunakan Git Add

Pada tahap ini dilakukan penambahan file proyek ke dalam *staging area* menggunakan perintah git add .. Perintah tersebut digunakan untuk mempersiapkan seluruh file dalam direktori proyek agar dapat disimpan ke dalam riwayat commit. Setelah proses penambahan selesai, dilakukan pemeriksaan menggunakan perintah git status. Hasil pemeriksaan

menunjukkan bahwa file index.html dan style.css berhasil ditambahkan ke staging area dengan status *new file* dan siap untuk diproses pada tahap commit.



Gambar 4.6 ***Menambahkan File ke Staging Area Menggunakan Git Add***

4.7 Menyimpan Perubahan Menggunakan Git Commit

Pada tahap ini dilakukan penyimpanan perubahan file yang telah dimasukkan ke dalam staging area menggunakan perintah git commit. Proses penyimpanan dilakukan dengan menambahkan pesan commit melalui perintah git commit -m "Membuat website portfolio mahasiswa". Hasilnya menunjukkan bahwa commit berhasil dibuat dengan kode identifikasi 0a4257a dan mencatat perubahan pada dua file, yaitu index.html dan style.css. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan menggunakan perintah git status untuk memastikan tidak terdapat perubahan yang belum disimpan serta git log --oneline untuk melihat riwayat commit yang telah dibuat.

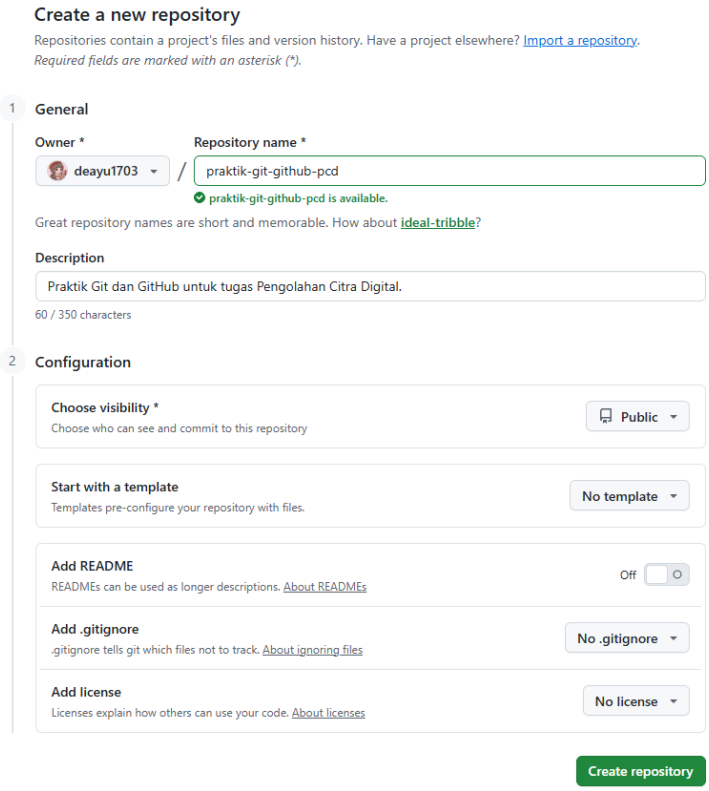
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\praktik-git-github-pcd> git commit -m "Membuat website portfolio mahasiswa"
[master (root-commit) 0a4257a] Membuat website portfolio mahasiswa
 2 files changed, 313 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 style.css
PS D:\praktik-git-github-pcd> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS D:\praktik-git-github-pcd> git log --oneline
0a4257a (HEAD -> master) Membuat website portfolio mahasiswa
PS D:\praktik-git-github-pcd>
```

Gambar 4.7 ***Menyimpan Perubahan Menggunakan Git Commit***

4.8 Pembuatan Repository Baru pada GitHub

Pada tahap ini dilakukan pembuatan repository baru melalui platform GitHub sebagai tempat penyimpanan proyek secara online. Proses pembuatan dilakukan dengan menentukan nama repository, yaitu praktik-git-github-pcd, serta menambahkan deskripsi singkat mengenai tujuan repository. Repository diatur dengan visibilitas *Public*, sedangkan pilihan README, .gitignore, dan license tidak diaktifkan pada tahap awal.



Gambar 4.8 ***Proses Pembuatan Repository Baru pada GitHub***

4.9 Menghubungkan Repository Lokal dengan GitHub

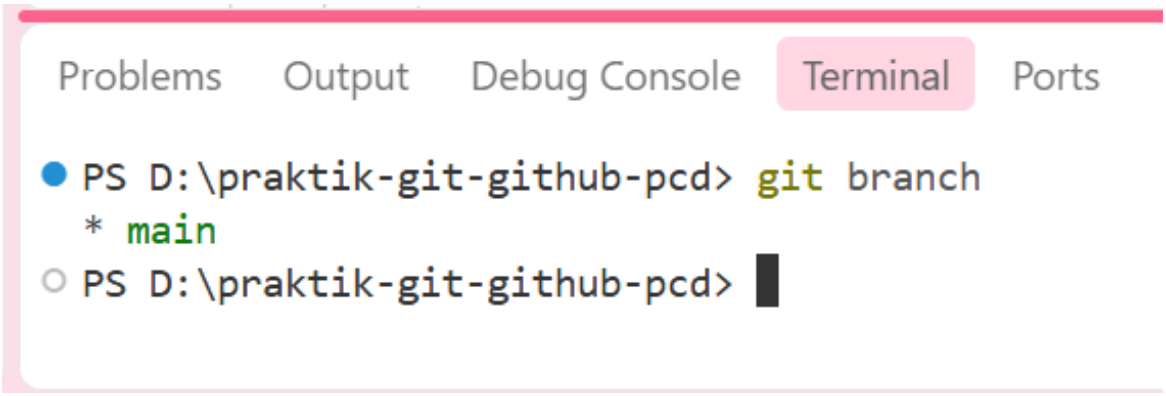
Setelah repository berhasil dibuat pada GitHub, tahap selanjutnya adalah menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub. Proses ini dilakukan melalui terminal Visual Studio Code menggunakan perintah git remote add origin yang diikuti dengan alamat repository GitHub. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan menggunakan perintah git remote -v untuk memastikan bahwa alamat repository GitHub telah berhasil ditambahkan sebagai remote pada repository lokal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, alamat repository berhasil ditampilkan dengan keterangan fetch dan push. Hal ini menunjukkan bahwa repository lokal telah berhasil terhubung dengan repository GitHub dan siap digunakan untuk proses pengiriman maupun pengambilan perubahan proyek.



Gambar 4.9 ***Proses Menghubungkan Repository Lokal dengan GitHub***

4.10 Mengubah Nama Branch Menjadi Main

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan nama branch pada repository lokal melalui terminal Visual Studio Code menggunakan perintah git branch. Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan daftar branch yang tersedia sekaligus menunjukkan branch yang sedang aktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terminal menampilkan branch main dengan tanda bintang (*) yang menunjukkan bahwa branch tersebut merupakan branch aktif pada repository lokal. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan nama branch dari master menjadi main telah berhasil dilakukan.



Gambar 4.10 ***Mengubah Nama Branch Repository Menjadi Main***

4.11 Mengubah Proyek ke GitHub Menggunakan Git Push

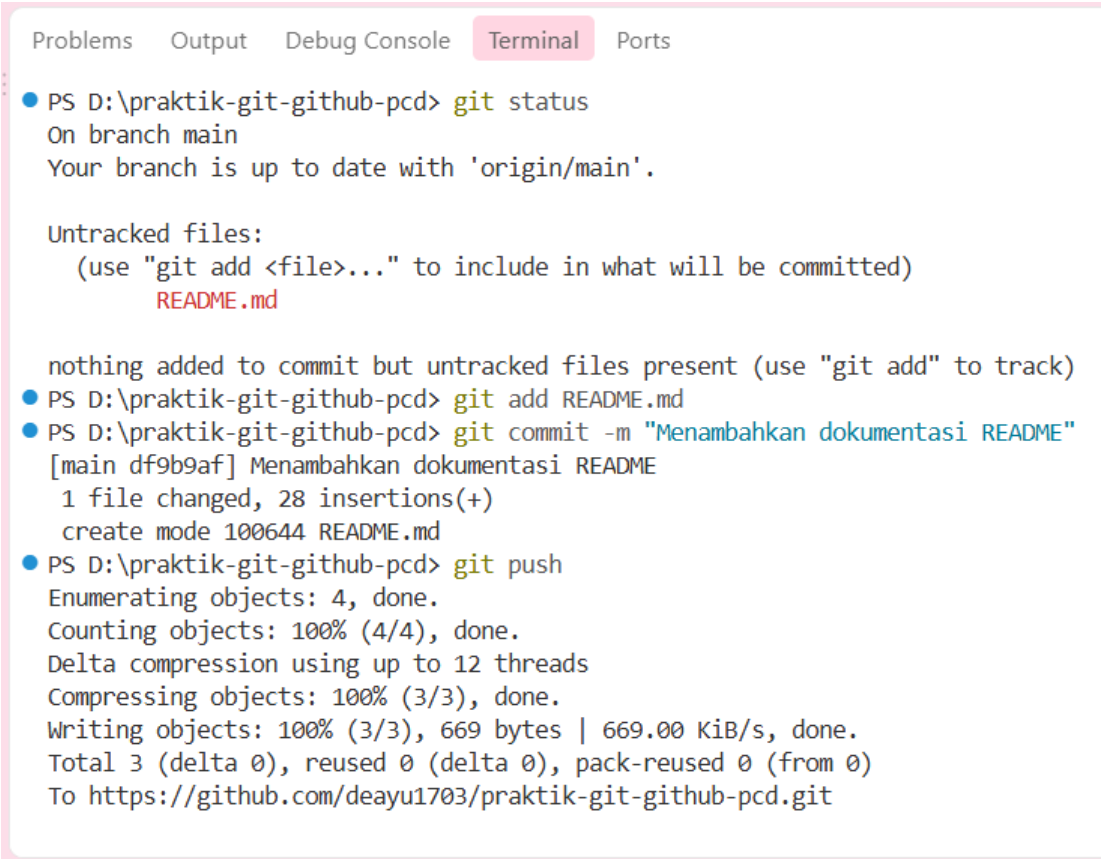
Pada tahap ini dilakukan pengunggahan proyek dari repository lokal ke repository GitHub menggunakan perintah git push -u origin main melalui terminal Visual Studio Code. Perintah tersebut digunakan untuk mengirimkan commit beserta file proyek ke repository remote pada branch main. Berdasarkan hasil proses, pengunggahan berhasil dilakukan dengan ditandai munculnya informasi main -> main dan pesan bahwa branch main telah terhubung untuk melacak origin/main. Dengan demikian, file proyek yang sebelumnya tersimpan pada komputer lokal berhasil dikirimkan ke repository GitHub.



Gambar 4.11 ***Proses Mengunggah Proyek ke GitHub Menggunakan Git Push***

4.12 Membuat dan Mengunggah File README.md

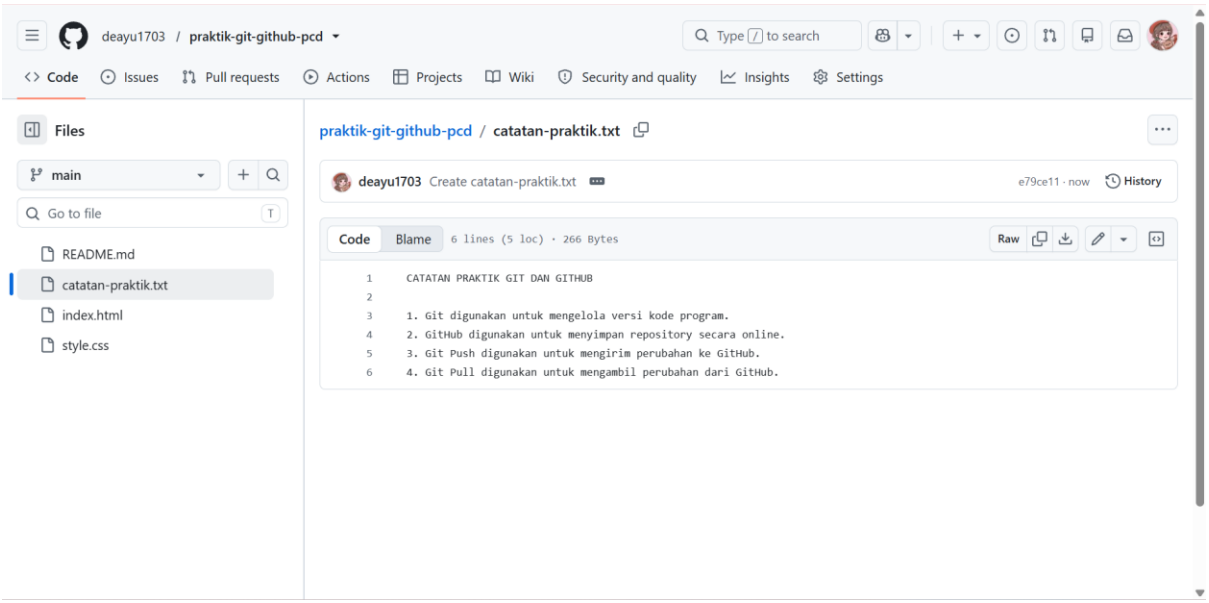
Pada tahap ini dilakukan pembuatan dan pengunggahan file README.md sebagai dokumentasi proyek. Setelah file dibuat, dilakukan pemeriksaan menggunakan perintah git status yang menunjukkan bahwa README.md terdeteksi sebagai file yang belum dilacak (*untracked file*). Selanjutnya, file ditambahkan ke staging area menggunakan perintah git add README.md dan disimpan ke dalam riwayat repository menggunakan perintah git commit -m "Menambahkan dokumentasi README". Setelah proses commit berhasil, perubahan dikirimkan ke repository GitHub menggunakan perintah git push. Hasilnya menunjukkan bahwa file README.md berhasil disimpan dan diunggah ke repository GitHub.



Gambar 4.12 ***Proses Membuat dan Mengunggah File README.md***

4.13 Menambahkan File Secara Langsung Melalui GitHub

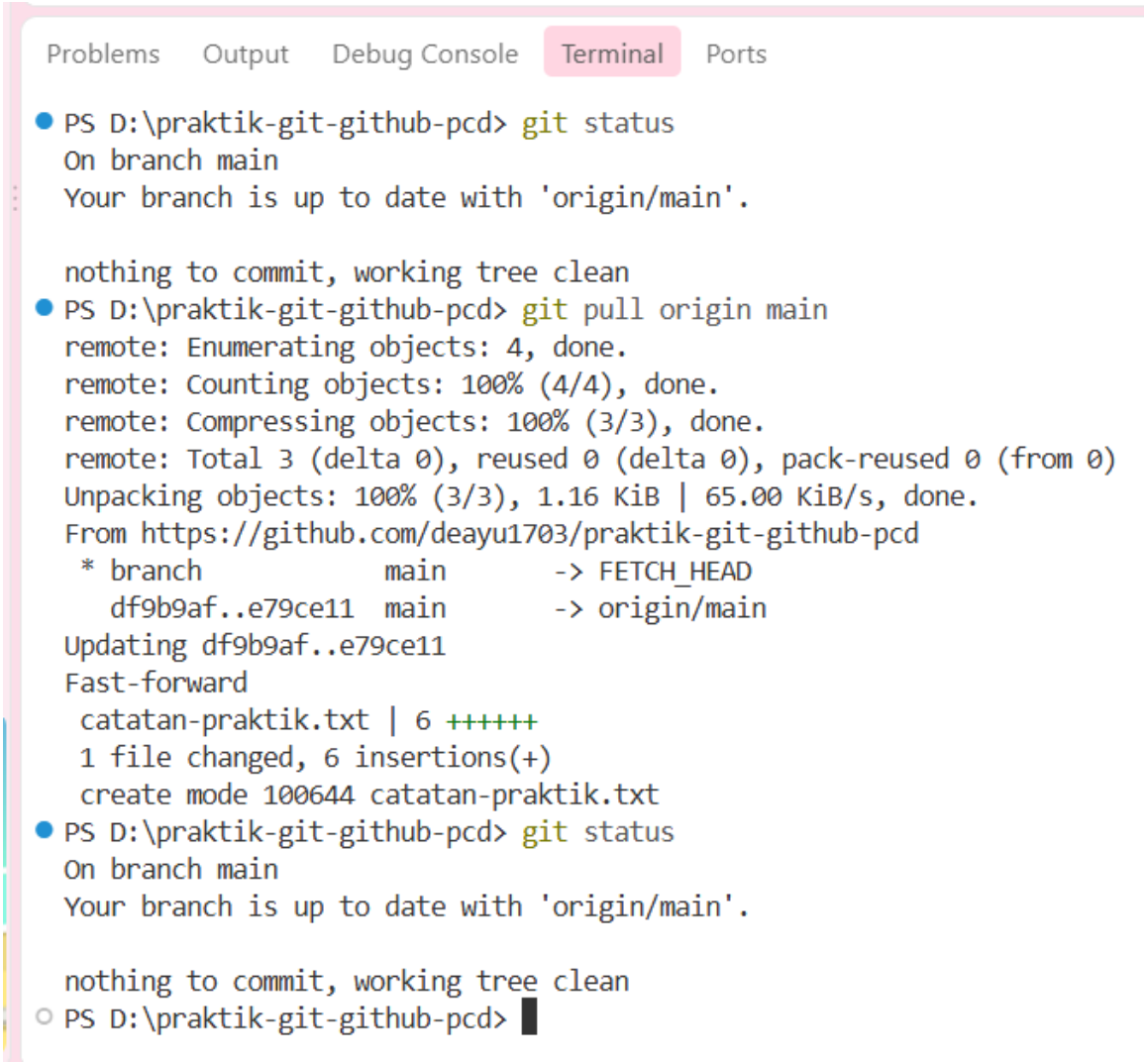
Pada tahap ini dilakukan penambahan file baru secara langsung melalui platform GitHub tanpa menggunakan terminal Visual Studio Code. File yang ditambahkan bernama catatan-praktik.txt dan berisi beberapa catatan singkat mengenai penggunaan Git dan GitHub. Setelah file selesai dibuat, perubahan disimpan melalui fitur commit yang tersedia pada GitHub. Berdasarkan tampilan repository, file catatan-praktik.txt berhasil ditambahkan dan ditampilkan bersama file proyek lainnya, seperti README.md, index.html, dan style.css.



Gambar 4.13 ***Hasil Penambahan File catatan-praktik.txt melalui GitHub***

4.14 Mengambil Perubahan dari GitHub Menggunakan Git Pull

Pada tahap ini dilakukan pengambilan perubahan dari repository GitHub ke repository lokal menggunakan perintah git pull origin main. Sebelum proses dilakukan, pemeriksaan menggunakan perintah git status menunjukkan bahwa repository lokal berada dalam kondisi bersih (*working tree clean*) dan telah sesuai dengan origin/main. Selanjutnya, perintah git pull origin main dijalankan untuk mengambil sekaligus menggabungkan perubahan dari repository GitHub ke repository lokal. Hasil proses menunjukkan bahwa file catatan-praktik.txt berhasil diambil melalui proses *fast-forward* dengan enam baris penambahan. Setelah proses selesai, dilakukan pemeriksaan kembali menggunakan git status yang menunjukkan bahwa repository lokal telah diperbarui dan kembali berada dalam kondisi *working tree clean*.



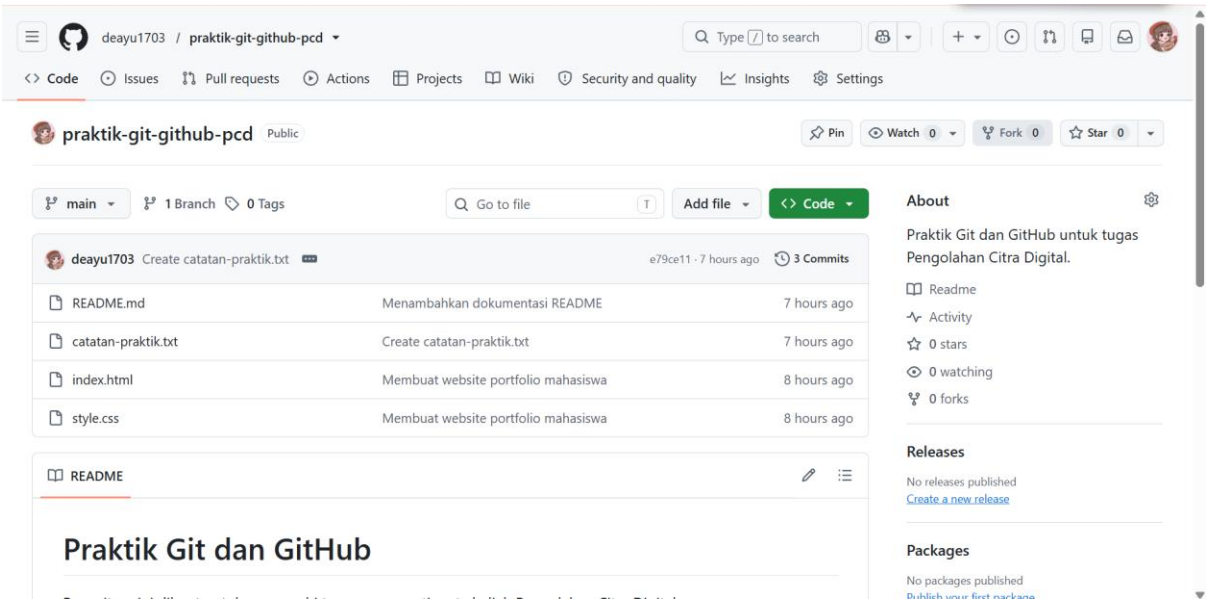
Gambar 4.14 ***Proses Mengambil Perubahan dari GitHub Menggunakan Git Pull***

4.15 Hasil Akhir Praktik

Berdasarkan seluruh tahapan praktik yang telah dilakukan, penggunaan Git dan GitHub berhasil diterapkan dalam pengelolaan proyek website portofolio sederhana. Praktik ini dimulai dari pemeriksaan instalasi dan konfigurasi Git, pembuatan repository lokal, penambahan serta penyimpanan perubahan file, hingga proses menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub. Selain itu, perintah git push dan git pull berhasil diterapkan untuk mengirimkan serta mengambil perubahan antara repository lokal dan repository online.

Hasil akhir praktik menunjukkan bahwa repository GitHub telah berisi empat file, yaitu index.html, style.css, README.md, dan catatan-praktik.txt. Seluruh file tersebut berhasil dikelola melalui Git dan GitHub, baik melalui terminal Visual Studio Code maupun secara langsung melalui platform GitHub. Dengan demikian, praktik ini memberikan pengalaman

langsung dalam menggunakan Git dan GitHub untuk menyimpan, mengelola, serta memperbarui file proyek secara terstruktur.



Gambar 4.15 ***Tampilan Akhir Repository Proyek pada GitHub***

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik penggunaan Git dan GitHub yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan praktik berhasil dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan dan konfigurasi Git, pembuatan repository lokal, pengelolaan file menggunakan perintah dasar Git, serta penghubungan repository lokal dengan GitHub. Selain itu, proses pengunggahan proyek menggunakan git push dan pengambilan perubahan menggunakan git pull juga berhasil diterapkan.

Melalui praktik ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan Git dan GitHub untuk mengelola proyek website sederhana berbasis HTML dan CSS. Hasil akhir praktik menunjukkan bahwa seluruh file proyek berhasil tersimpan dalam repository GitHub dan perubahan dari repository online berhasil diperbarui ke repository lokal. Dengan demikian, tujuan praktik untuk memahami dan menerapkan penggunaan dasar Git dan GitHub telah tercapai.

5.2 Saran

Berdasarkan praktik yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar kegiatan praktik selanjutnya dapat dikembangkan dengan mencoba lebih banyak perintah dan fitur Git maupun GitHub, seperti penggunaan branch untuk mengelola pengembangan proyek secara terpisah serta fitur kolaborasi untuk mengerjakan proyek bersama. Hal ini bertujuan agar pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Git dan GitHub menjadi lebih luas.

Selain itu, praktik selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan proyek website sederhana, tetapi juga proyek pemrograman yang lebih kompleks agar penerapan Git dan GitHub dapat dipahami dalam kondisi yang lebih beragam. Penulis juga menyarankan agar setiap tahapan praktik didokumentasikan dengan baik sehingga proses pengerjaan dan hasil yang diperoleh dapat diperiksa serta dievaluasi dengan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Braga, P. H. P., Hébert, K., Hudgins, E. J., Scott, E. R., Edwards, B. P. M., Sánchez Reyes, L. L., Grainger, M. J., Foroughirad, V., Hillemann, F., Binley, A. D., Brookson, C. B., Gaynor, K. M., Shafiei Sabet, S., Güncan, A., Weierbach, H., Gomes, D. G. E., & Crystal-Ornelas, R. (2023). Not just for programmers: How GitHub can accelerate collaborative and reproducible research in ecology and evolution. *Methods in Ecology and Evolution*, *14*(6), 1364–1380. https://doi.org/10.1111/2041-210X.14108

Tushev, M., Williams, G., & Mahmoud, A. (2020). Using GitHub in large software engineering classes. An exploratory case study. *Computer Science Education*, *30*(2), 155–186. https://doi.org/10.1080/08993408.2019.1696168

Vuorre, M., & Curley, J. P. (2018). Curating Research Assets: A Tutorial on the Git Version Control System. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, *1*(2), 219–236. https://doi.org/10.1177/2515245918754826